Инженерно-техническое решение реализации услуги персонифицированный сигнал вызова CRBT (Call Ring-back tone) в рамках проекта «MVNO МТТ »

В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития мобильных решений ОАО «МТТ»

Оглавление

I. Участники проекта 3
II. Вводные 3
III. Вызов на IVR при нахождении абонента MVNO MTT в домашней зоне 4
IV. Вызов на IVR при нахождении абонента MVNO MTT в национальном роуминге 5
V. Активация услуги CRBT через IVR 5
VI. Выбор мелодии при помощи IVR 10
VII. Списание средств за пользование услугой CRBT 11
VIII. Сценарий проигрывания CRBT при входящем вызове 13
IX. Инструментарий для поддержания Try & buy 15
X. Деактивация услуги CRBT при помощи USSD запроса 16
XI. Требование к производительности 18
XII. Действия по устранению неработоспособности услуги CRBT 18
XIII. План мероприятий 20
XIV. Ссылки 22

I. Участники проекта

- ОАО «МТТ»,
- Контент-провайдер INTECH Group.

II. Вводные

Услуга «Персонифицированный сигнал вызова» (CRBT) позволяет выполнить подмену стандартного сигнала контроля посылки вызова (КПВ) на нестандартный сигнал (мелодия, звуковое сообщение). Контент-провайдер INTECH Group работает с ОАО "МТТ" по модели revenue sharing и предоставляет ОАО «МТТ» платформу, содержащую медиа-контент (далее по тексту платформа контент-провайдера). Оборудование контент-провайдера установлено на площадке ОАО «МТТ» (1 этаж, ЛАЦ 4, ряд 2, место 3). При активации услуги CRBT абонентом MVNO МТТ при помощи IVR, платформа контент-провайдера производит запрос ACP Porta при помощи функции MAPI для создания подписки CRBT в ACP Porta и активации функции CRBT для абонента MVNO с данным MSISDN в HLR. В биллинговой системе Porta производится проверка наличия достаточного количества средств на счете абонента, и в случае если средств на счете абонента достаточно, производится активация подписки CRBT. Одновременно через при момощи ПО CRBT и Provisioning gateway (PGW) устанавливается флаг CRBT в профиле абонента в HLR.

Примечание: приведенное в данном документе решение предусматривает реализацию услуги CRBT на оборудовании GMSC и HLR НТЦ Протей. Реализация услуги CRBT на оборудовании Ericsson требует закупки фичи и доработки алгоритма provisioning`а.

При входящем вызове на MSISDN абонента MVNO МТТ с активированной подпиской CRBT между GMSC МТТ и платформой контент–провайдера до принятия входящего вызова абонентом MVNO МТТ устанавливается RTP-сессия и абонент А прослушивает нестандартный сигнал, выбранный абонентом MVNO после подключения услуги CRBT через IVR.

При входящем вызове на MSISDN абонента MVNO МТТ с неактивной или заблокированной (или при отсутствии подписки в биллинговой системе Porta) входящий вызов устанавливается согласно сценариям, приведенным в [1]. RTP-сессия между GMSC МТТ и платформой контент–провайдера не устанавливается и абонент А прослушивает стандартный КПВ.

Примечание: граф перехода состояний подписки CRBT приведен в разделе VII Списание средств за пользование услугой CRBT.

III. Вызов на IVR при нахождении абонента MVNO MTT в домашней зоне

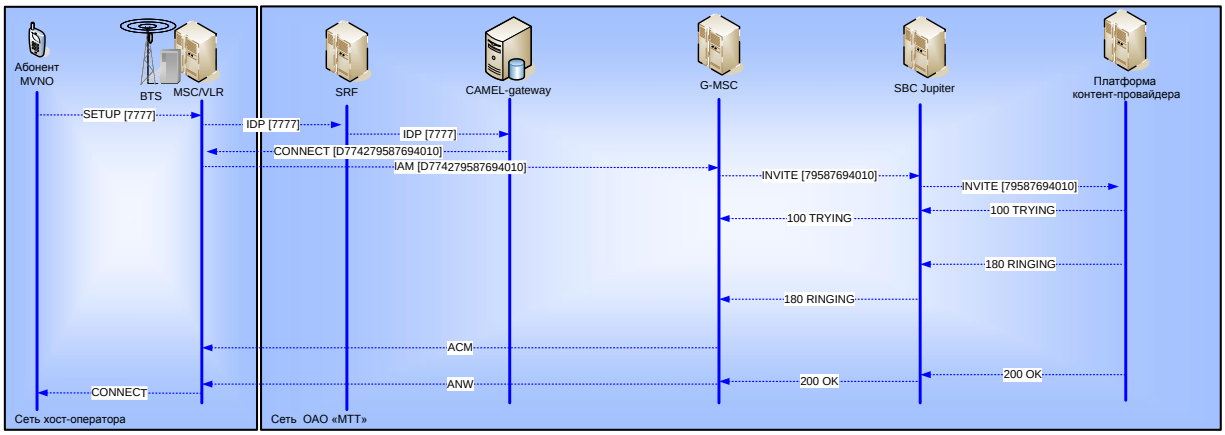


Рис 1. Обмен сигнальными сообщениями при исходящем вызове абонента MVNO на IVR.

Под *домашней зоной* подразумевается регион в котором хост-оператор маршрутизирует сообщение IAM в выделенный стык между MSC/VLR хост-оператора и GMSC OAO «МТТ». При вызове на IVR при нахождении в домашней зоне, абонент MVNO MTT набирает короткий номер IVR – 7777 и нажимает клавишу посылки вызова на мобильном устройстве. MSC/VLR согласно [1] производит запрос Camel-gateway по протоколу CAMEL при помощи сообщения IDP. При вызове на номер 7777 Camel-gateway запрашивает биллинговую систему Porta, производит подмену номера B-номера с 7777 на номер 79587694010, добавляет маршрутный префикс D7742 и отправляет на MSC/VLR сообщение CONNECT. Плата за вызов на IVR с абонента MVNO MTT взимается (14 копеек – минута).

Примечание: маршрутный префикс D7742 подставляется для абонентов «Айва». Для абонентов других проектов MVNO может подставляться иной префикс вида DXX42.

MSC/VLR маршрутизирует сообщение на GMSC MTT (SPC=2-640). GMSC на основе исключения для номера 79587694010 маршрутизирует сообщение INVITE через выделенный SIP-стык на SBC Rhea. (Параметры SIP-стыка IP=10.133.28.36, R=MSK.SIP.Rhea – SBC Rhea R=SIP-MSK-Protey-test, IP=10.128.30.15). SBC Rhea маршрутизирует вызов на платформу контент-провайдера (Внешние IP адреса платформы контент-провайдера IP=80.75.128.243, IP=80.75.128.247). На основе номера 79587694010 платформа контент-провайдера определяет проект MVNO MTT (Babilon, U-Cell, DNA и.т.д.) и запускает голосовое меню на соответствующем языке.

IV. Вызов на IVR при нахождении абонента MVNO МТТ в национальном роуминге

Под нахождением *в национальном роуминге* подразумевается регион, в котором выделенный стык между MSC/VLR хост-оператора и GMSC ОАО «МТТ» отсутствует и хост-оператор маршрутизирует сообщение IAM при исходящем вызове согласно собственным таблицам маршрутизации. При вызове на IVR при нахождении в роуминге, абонент MVNO МТТ набирает короткий номер IVR – 7777 и нажимает клавишу посылки вызова на мобильном устройстве. MSC/VLR аналогично предыдущему разделу производит запрос Camel-gateway по протоколу CAMEL при помощи сообщения IDP. При вызове на номер 7777 Camel-gateway также запрашивает биллинговую систему ACP Porta, производит подмену номера B-номера с 7777 на номер 79587694010 , при этом вызов на номер 79587694010 маршрутизируется согласно правилам маршрутизации на DEF-номера ОАО «МТТ» в роуминге [1]. Сообщение IAM маршрутизируется на ближайший ТМгУС ОАО «МТТ». Далее на GMSC, SBC Rhea и платформу контент-провайдера аналогично сценарию, приведенному в предыдущем разделе.

V. Активация услуги CRBT через IVR

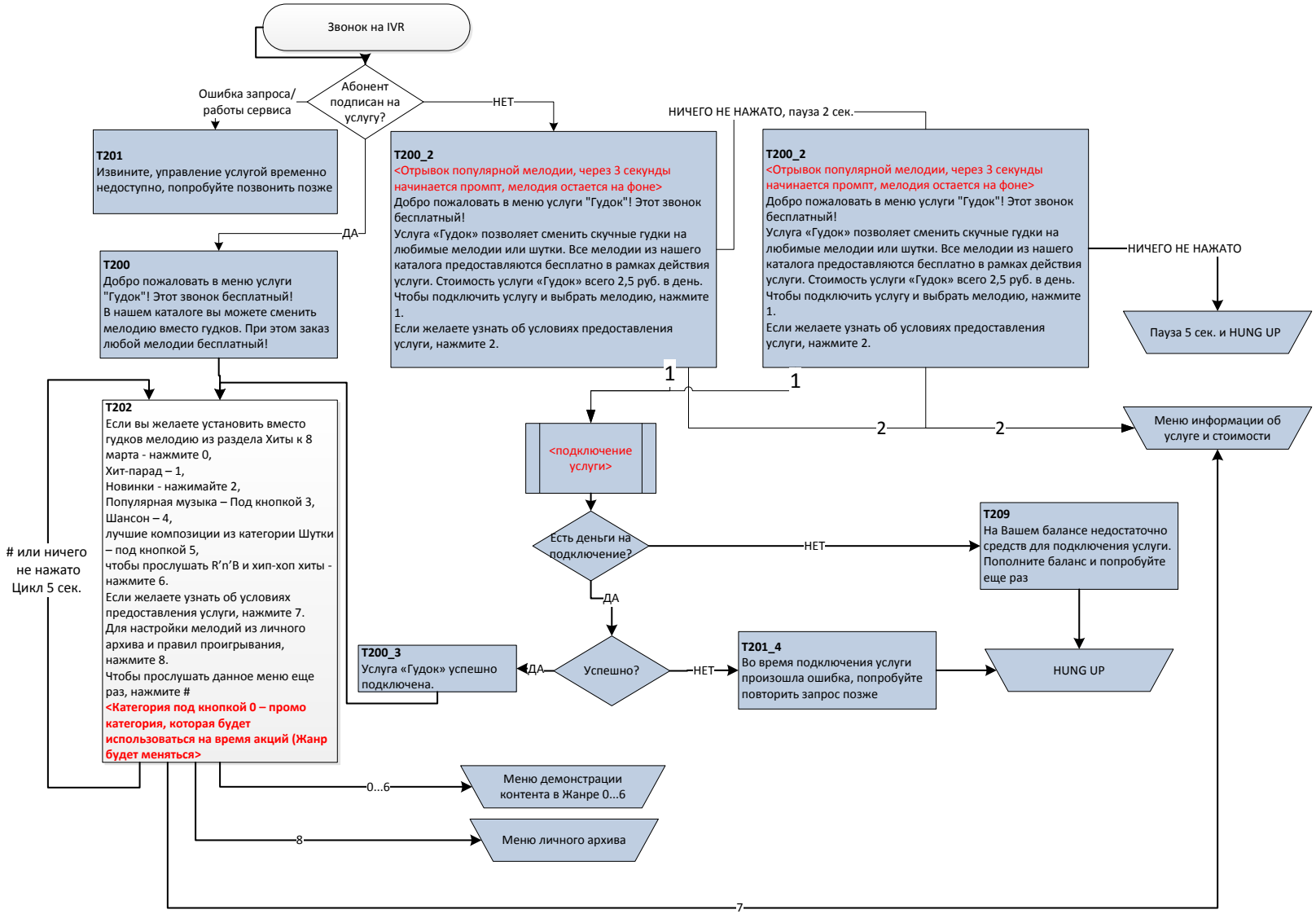


Рис 2. SDL-диаграмма процесса активации услуги CRBT на платформе контент-провайдера.

SDL-диаграмма активации услуги CRBT приведена на рис. 2. После установления успешного вызова на IVR контент-провайдера при входе в голосовое меню, платформа контент-провайдера проверяет, подписан ли уже абонент на услугу CRBT при помощи функции MAPI GET [Account, Subscription]. В качестве параметра Account используется MSISDN абонента MVNO MTT. В качестве параметра Subscription используются значения 1223 (Porta Staging), 2275 (Porta Production).

Пример:

{"jsonrpc":"2.0","method":"get","params":{"account":{"msisdn":"79581111111"},"subscription":{"i_subscription":"2275"}},"id":"mapi5"}

Если абонент MVNO MTT уже подписан на услугу и у него имеется подписка CRBT в ACP Porta, то ACP Porta возвращает в ответ на запрос GET параметр status равный active.

Пример:

{"jsonrpc":"2.0","id":"mapi5","result":{"status":"active"}}

При получении данного ответа платформа контент-провайдера запускает IVR-меню с предложением прослушать и выбрать мелодию.

Если абонент MVNO MTT не подписан на услугу и подписка CRBT в ACP Porta отсутствует, то ACP Porta возвращает в ответ на запрос GET, содержащий код ошибки 32000.

Пример:

{"jsonrpc":"2.0","id":"mapi5","error":{"code":-32000,"message":"Subscription not connected","data":"Отладочная информация"}.

В этом случае абоненту MVNO MTT проигрывается голосовое сообщение с предложением активировать услугу CRBT при помощи нажатия клавиши «1». В случае, если абонент нажимает «1», то вызов попадает в состояние активации услуги CRBT. Для активации услуги платформа контента-провайдера (Рис 2) при помощи функции MAPI ADD производит запрос на создание подписки услуги CRBT биллинговой системы ACP Porta. Пример:

{"jsonrpc":"2.0","method":"add","params":{"account":{"msisdn":"79581111111"},"subscription":{"i_subscription":"2275"}},"id":"mapi1"} .

В случае, если на счете абонента достаточно денежных средств, биллинговая система Porta активирует подписку CRBT для данного абонента MVNO MTT и возвращает платформе контент-провайдера подтверждение успешной активации подписки. Пример: {"jsonrpc":"2.0","id":"mapi1","result":{"success":1}}.

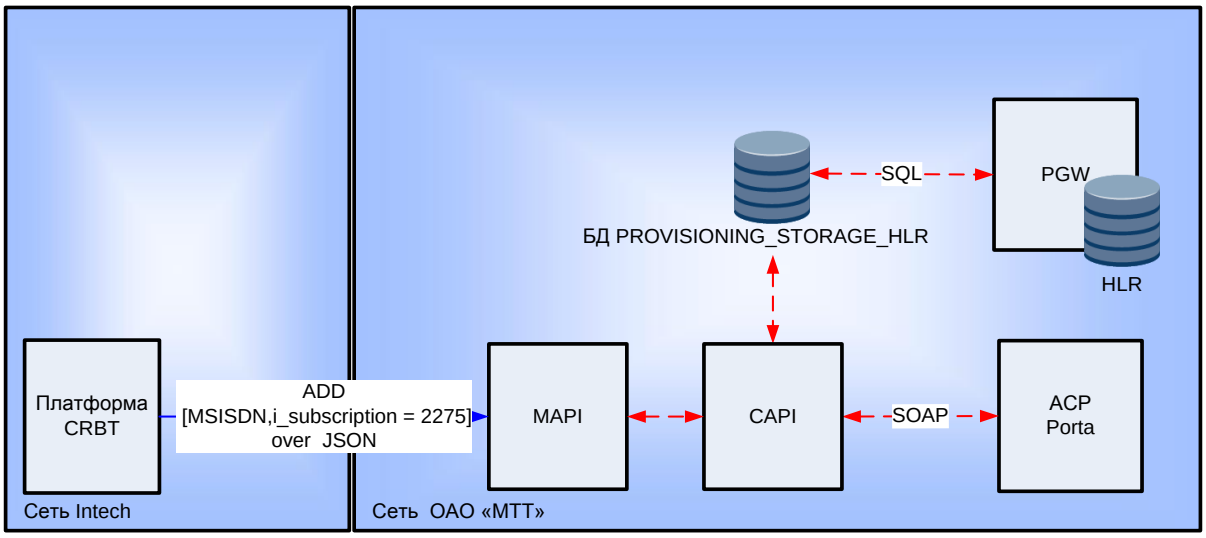
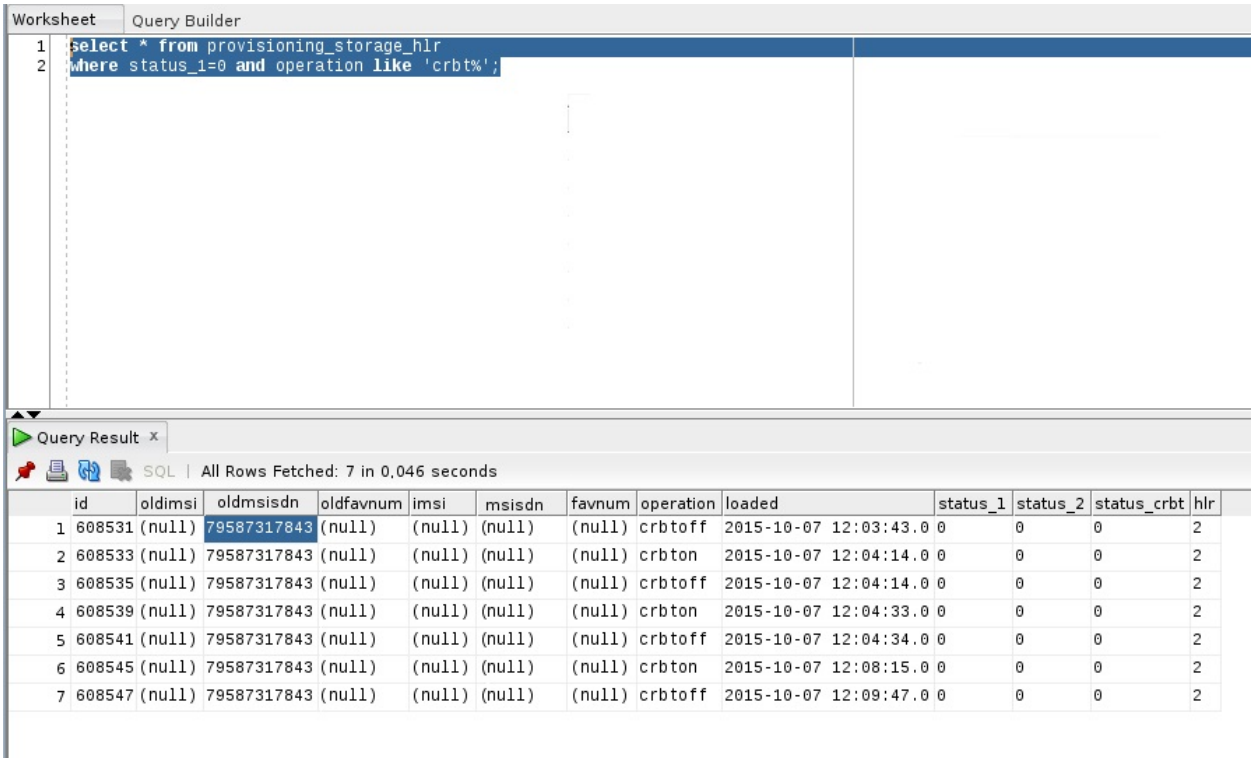


Рис 2. Активация подписки CRBT в биллинговой платформе в ACP Porta и HLR.



Worksheet | Query Builder

```
select * from provisioning_storage_hlr
where status_1=0 and operation like 'crbt%';
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,046 seconds

	id	oldimsi	oldmsisdn	oldfavnum	imsi	msisdn	favnum	operation	loaded	status_1	status_2	status_crbt	hlr
1	608531	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbtoff	2015-10-07 12:03:43.0	0	0	0	2
2	608533	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbton	2015-10-07 12:04:14.0	0	0	0	2
3	608535	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbtoff	2015-10-07 12:04:14.0	0	0	0	2
4	608539	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbton	2015-10-07 12:04:33.0	0	0	0	2
5	608541	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbtoff	2015-10-07 12:04:34.0	0	0	0	2
6	608545	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbton	2015-10-07 12:08:15.0	0	0	0	2
7	608547	(null)	79587317843	(null)	(null)	(null)	(null)	crbtoff	2015-10-07 12:09:47.0	0	0	0	2

Рис 3. Пример записей, созданных в таблице provisioning_storage_hlr для активации/деактивации фичи CRBT в HLR.

Также метод MAPI ADD инициирует добавление новой записи таблицы provisioning_storage_hlr в БД commonapi (Рис 3). Для активации услуги CRBT поле OPERATION устанавливается в значение “crbton”. Приложение data_proc на HLR Протей с периодичностью одна минута при помощи SQL проверяет обновления в таблице commonapi и в случае обнаружения обновления активирует в HLR дополнительную услугу с кодом 254 (plmn-specificSS-E SS-Code ::= '11111110'B) для абонента с данным MSISDN. Активация производится через API HLR, в соответствии с документацией, командой ProfileControl. После этого услуга CRBT активирована также в профиле абонента в HLR.

В случае, если на счете абонента в биллинговой системе ACP Porta недостаточно денежных средств, метод возвращает ответ. Пример:

{"jsonrpc":"2.0","id":"mapi1","error":{"code":-32000,"message":"Subscription already connected","data":"Отладочная информация"}

VI. Выбор мелодии при помощи IVR

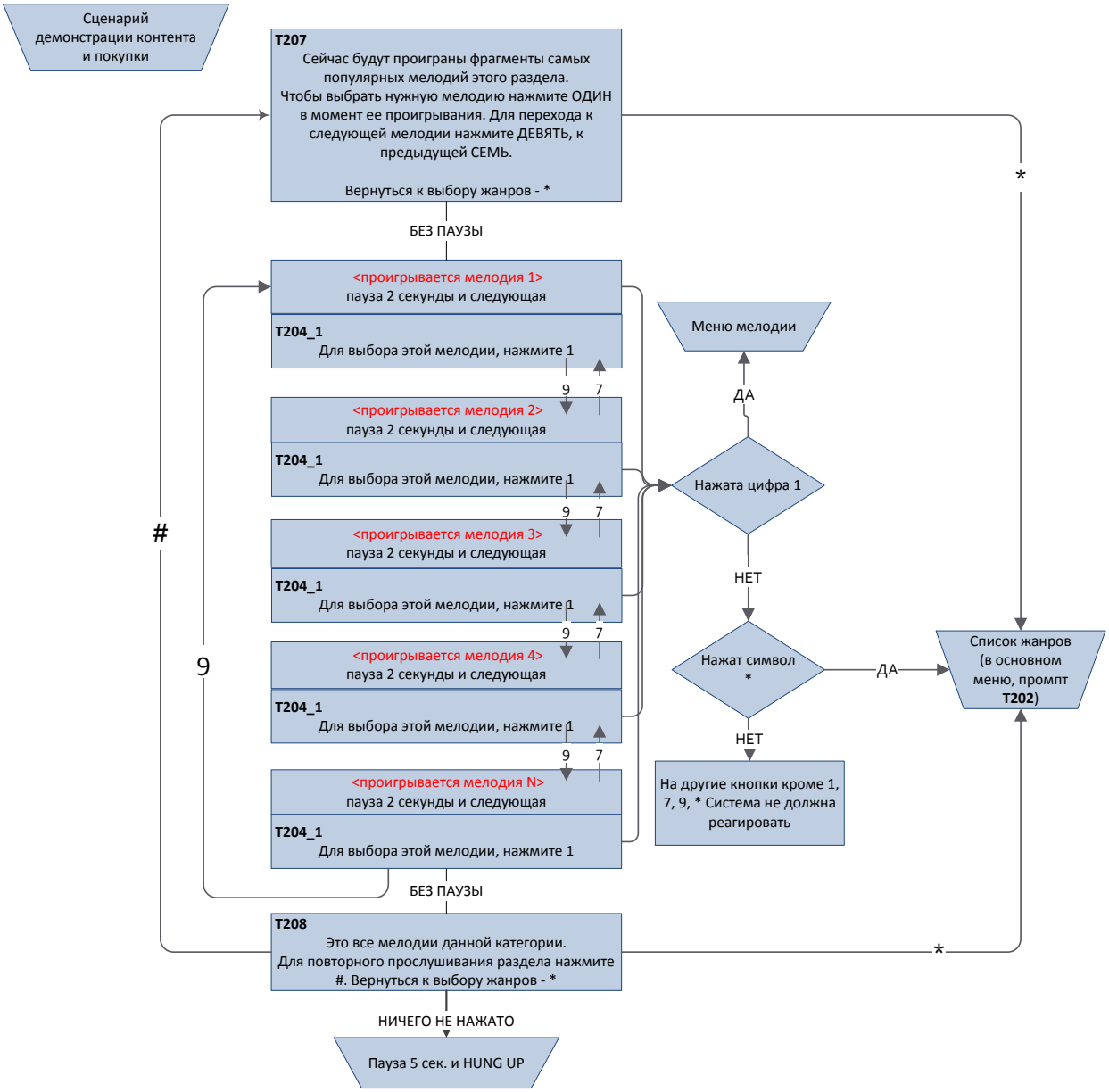


Рис 4. SDL-диаграмма процесса выбора мелодии абонентом MVNO МТТ при помощи IVR.

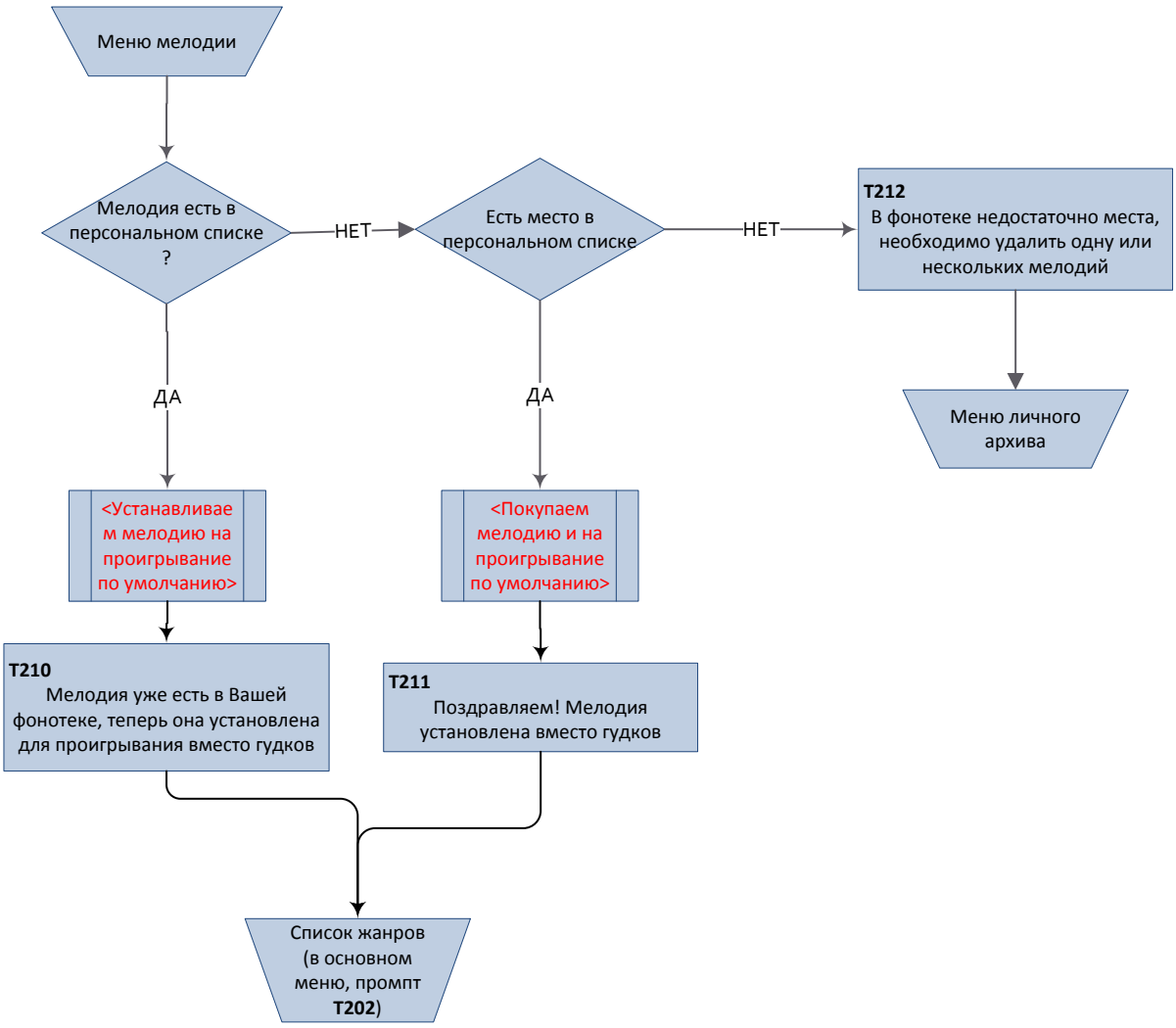


Рис 5. SDL-диаграмма процесса при нахождении вызова в меню мелодии.

VII. Списание средств за пользование услугой CRBT

После активации подписки CRBT биллинговая система Porta производит ежедневное списание средств со счета абонента MVNO в соответствии с тарифом. Контроль за списанием средств осуществляет spike в ACP Porta. Если на счете абонента MVNO MTT достаточно средств для пользования услугой CRBT, то подписка CRBT находится в состоянии «активна». Если на счете абонента MVNO MTT недостаточно средств для пользования услугой CRBT, подписка CRBT в биллинговой платформе для данного абонента временно до пополнения средств абонентом MVNO MTT устанавливается в состояние «неактивна». При этом блокировка остальных подписок (SMS, GPRS и.т.д.) для данного абонента MVNO не производится. Также при переходе подписки в состояние «неактивна» spike запускает функцию DISABLE MAPI. Пример:

{"jsonrpc":"2.0","method":"disable","params":{"account":{"msisdn":"79581111111"},"subscription":{"i_subscription":"2275"}},"id":"mapi3"}.

Запуск данной функции DISABLE инициирует добавление новой записи в таблицу provisioning_storage_hlr в БД commonapi (Рис 3). Для деактивации услуги CRBT в HLR поле OPERATION устанавливается в значение “crbtoff”. Приложение data_proc на HLR Протей с периодичностью одна минута при помощи SQL проверяет обновления в таблице commonapi и в случае обнаружения обновления деактивирует в HLR дополнительную услугу с кодом 254 для абонента с данным MSISDN. После этого услуга CRBT деактивирована также в профиле абонента в HLR.

При установлении входящего вызова на MSISDN данного абонента флаг CRBT в сообщении SEND_ROUTING_INFO_RES на GMSC не передается и абонент A слышит стандартный КПВ.

В случае пополнения абонентом MVNO MTT своего денежного счета в ACP Porta до необходимого значения, подписка CRBT переходит из состояния «неактивна» в состояние «активна». При этом spike, контролирующий состояние подписки, вызывает функцию MAPI ENABLE.

Пример:
"jsonrpc":"2.0","method":"enable","params":{"account":{"msisdn":"79581111111"},"subscription":{"i_subscription":"1199"}},"id":"mapi4"}.

Также метод MAPI ENABLE аналогично методу ADD инициирует добавление новой записи в таблицу provisioning_storage_hlr в БД commonapi (Рис 3) и повторную установку флага CRBT в профиле абонента в HLR аналогично процедуре первой активации фичи CRBT в HLR. После этого услуга CRBT снова активирована в HLR.

При входящем вызове на MSISDN абонента MVNO MTT с неактивной, блокированной (или при отсутствии подписки CRBT) в биллинговой системе Porta входящий вызов устанавливается согласно сценариям, приведенным в [1]. RTP-сессия между GMSC MTT и платформой контент–провайдера в этом случае не устанавливается.

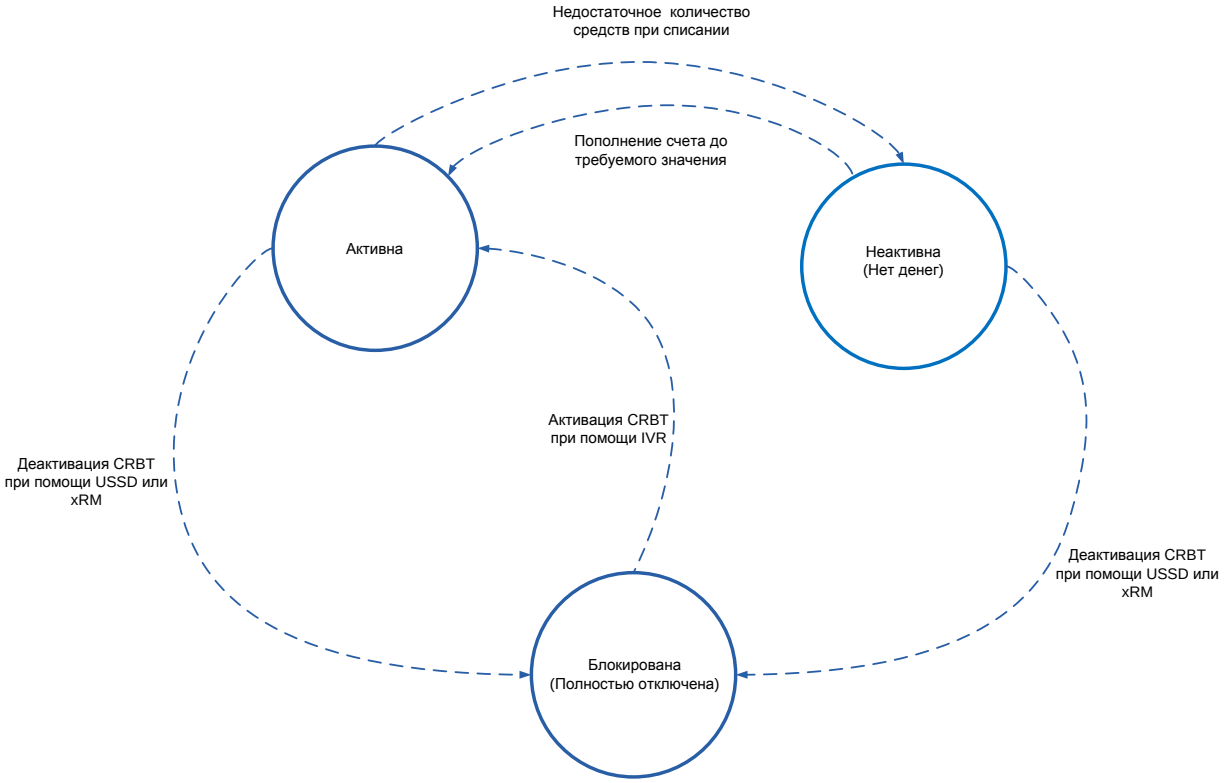


Рис 6. Граф состояний подписки CRBT с данным MSISDN в биллинговой платформе Porta.

VIII. Сценарий проигрывания CRBT при входящем вызове

В HLR MTT в профиле абонента установлен флаг CRBT. Данный флаг устанавливается при первой активации услуги и переходе подписки CRBT из состояния «неактивна» в состояние «активна» при помощи ПО CRBT и PGW (См. раздел V).

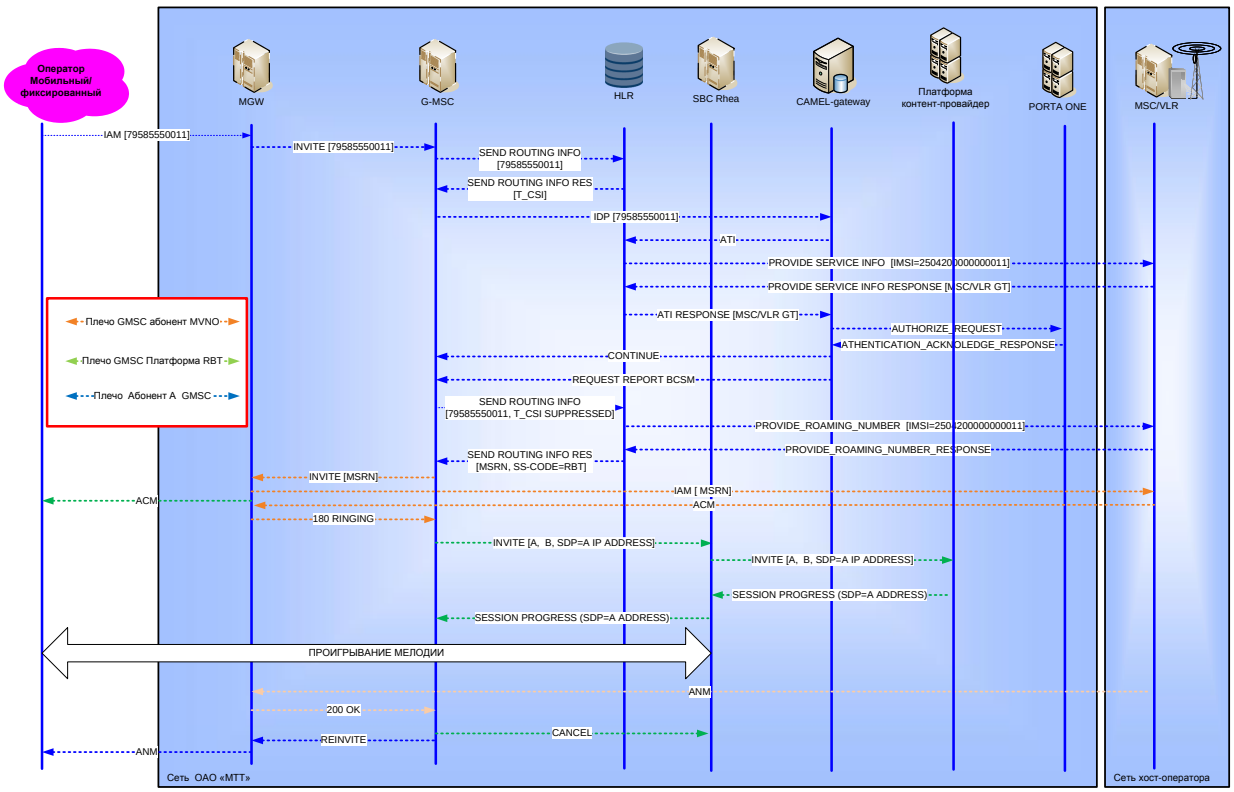


Рис 7. Сценарий CRBT при входящем вызове.

Абонент А, принадлежащий любой мобильной/фиксированный сети, сети набирает MSISDN абонента MVNO МТТ и совершает исходящий вызов. Сообщение IAM протокола ISUP поступает на MGW. MGW транслирует его в сообщение INVITE протокола SIP и отправляет его на GMSC. GMSC производит по протоколу MAP запрос роумингового номера и направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO на HLR. HLR направляет в ответ SEND_ROUTING_INFO_RESPONSE, содержащее набор CAMEL-параметров T-CSI. Далее согласно стандартному алгоритму приведенному в [1] GMSC по протоколу CAMEL производит запрос биллинговой платформы Porta через Camel-gateway. Camel-gateway инициирует процедуру Any-time-interrogation, для определения GT MSC/VLR, где в данный момент находится абонент MVNO МТТ и проверяет наличие достаточного количества средств на счете абонента и в случае их подтверждения, Camel-gateway направляет на GMSC сообщение CONTINUE.

GMSC производит повторный запрос роумингового номера через HLR. В ответ HLR направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_RES, содержащее роуминговый номер MSRN и параметр SS-CODE=RBT. После его получения GMSC на основе MSRN отправляет сообщение IAM через выделенный стык на MSC/VLR. Если мобильный телефон ответил на пейджинг и соединение CALL CONTROL по SDCCH успешно установлено, MSC/VLR отправляет сообщение ACM на GMSC.

При получении сообщения ACM GMSC в случае если в сообщении SEND_ROUTING_INFO_RES содержался параметр SS-CODE=RBT, отправляет сообщение INVITE на CRBT-платформу контент-провайдера для установления с ней RTP-соединения.

Примечание: если параметр SS-CODE=RBT в сообщении SEND_ROUTING_INFO_RES не содержался, то соединение между GMSC и платформой контент-провайдера не устанавливается.

Данное сообщение INVITE содержит номер абонента A, префикс+MSISDN B, SDP-адрес порта GMSC для установления соединения. Платформа контент-провайдера подтверждает активацию RTP-соединения с сообщением SESSION PROGRESS протокола SIP, содержащее SDP-порт платформы CRBT. По B-номеру абонента MVNO CRBT-платформа контент-провайдера определяет мелодию, стартует ее проигрывание. Проигрывание мелодии происходит до момента принятия вызова абонентом MVNO МТТ. В момент принятия вызова MSC/VLR хост-оператора направляет сообщение ANM протокола ISUP на MGW. MGW транслирует его в сообщение 200 OK протокола SIP и направляет его на GMSC. При его получении GMSC разрывает RTP соединение с платформой контент-провайдера при помощи сообщения CANCEL и направляет сообщение REINVITE протокола SIP на MGW. MGW ретранслирует сообщение REINVITE в сообщение ANM протокола ISUP и направляет его в сеть абонента A. Входящий вызов установлен.

Примечание: если абонент MVNO МТТ одновременно активировал услугу CRBT и установил безусловную переадресацию на какой-либо номер C, либо переадресацию по неответу/занятости на какой-либо номер C, то при установлении входящего вызова будет проигрываться мелодия, установленная абонентом C. Если абонент C не активировал услугу CRBT , абонент A при установлении входящего вызова услышит КПВ.

IX. Инструментарий для поддержания Try & buy

Для реализации маркетинговой акции Try & buy всем абонентам MVNO МТТ проекта «Айва» в профиле абонента HLR при помощи скрипта, разработанного «Протей», устанавливается услуга CRBT в HLR.

В биллинговой системе Porta для абонентов, не подключивших ранее до начала акции услугу CRBT, создается специальная подписка CRBT. Подписка, устанавливаемая в

начале акции Try & buy, отличается от подписки устанавливаемой по умолчанию при подключении услуги и должна предусматривать нулевую тарификацию в течение времени действия акции Try & buy.

После завершения действия акции Try & buy подписка должна предусматривать начало списание средств в соответствии с тарифом на услугу CRBT.

В случае, если абонент не желает более пользоваться услугой CRBT, он деактивирует услугу CRBT при помощи USSD-запроса. Описание процесса деактивации услуги CRBT при помощи USSD приведено в разделе X.

Инструментарий Try & Buy содержит MML-скрипт Протей для активации фичи CRBT всем абонентам MVNO MTT.

X. Деактивация услуги CRBT при помощи USSD запроса

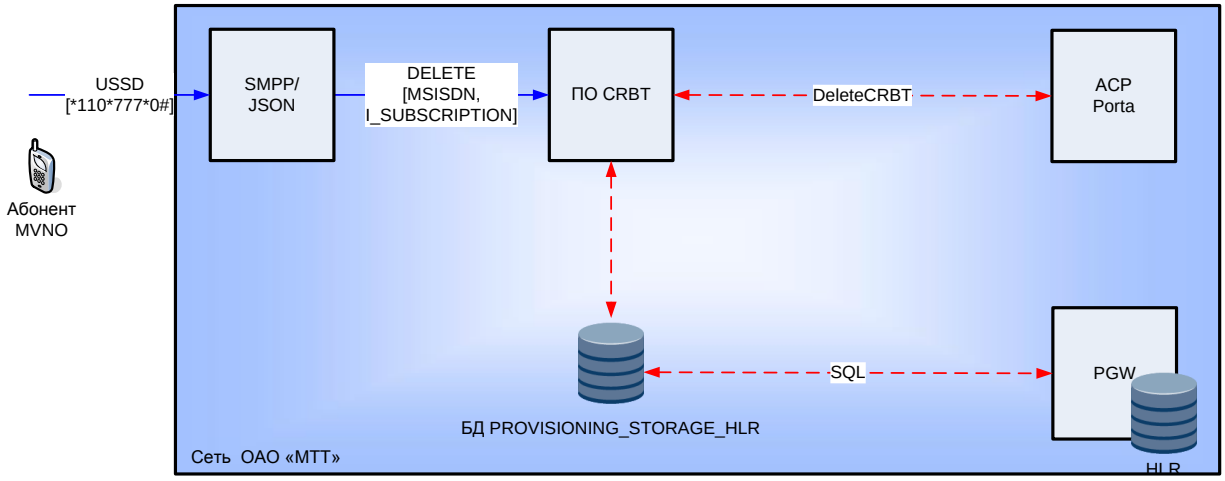


Рис 8. Деактивация услуги CRBT в биллинговой системе porta и HLR.

Абонент MVNO MTT набирает на мобильном телефоне USSD-запрос *110*777*0#. Согласно [2] данный запрос через MSC/VLR, HLR, USSD-gateway попадает на SMPP/JSON-конвертер, который инициирует запуск метода MAPI DELETE.

Пример:

{"jsonrpc":"2.0","method":"delete","params":{"account":{"msisdn":"79581111111"},"subscription":{"i_subscription":"2275"}},"id":"mapi2"}

Данная функция инициирует обновление БД provisioning_storage_hlr и деактивацию флага CRBT в HLR, аналогично процессу активации услуги CRBT в HLR, описанному в разделе VII, и удаление подписки CRBT в ACP Porta.

В случае, если данные две процедуры успешно завершены метод DELETE возвращает ответ в формате:

{"jsonrpc":"2.0","id":"mapi2","result":{"success":1}}

В случае если попытка деактивации услуги по какой-либо причине оказалась неуспешной, метод DELETE возвращает ответ в формате:

"jsonrpc":"2.0","id":"mapi2","error":

{"code":-32002,"message":"JsonRpcClient: Permission denied: agent does not have access to this account; Params: {\"sip_id\":\"11111111111\"}","data":"Отладочная информация"}

В этом случае абонент MVNO MTT совершает исходящий вызов в контактный центр и информирует о необходимости отключения услуги. При получении данного обращения оператор контактного центра:

- находит по MSISDN абонента MVNO MTT в системе обслуживания xRM,
- производит сверку персональных данных абонента с данными в системе обслуживания XCRM,
- открывает вкладку «Тарифы и услуги» (Макет приведен на рис 5),
- во вкладке «Доступны для отключения» выбирает название услуги «CRBT »,
- устанавливает галочку, как показано на рис 5, нажимает клавишу OK, после чего xRM вызывает функциональность ПО CRBT «Удалить услугу CRBT» деактивирует подписку CRBT в Porta и обновляет таблицу provisioning_storage_hlr в CAPI для деактивации фичи CRBT в HLR.

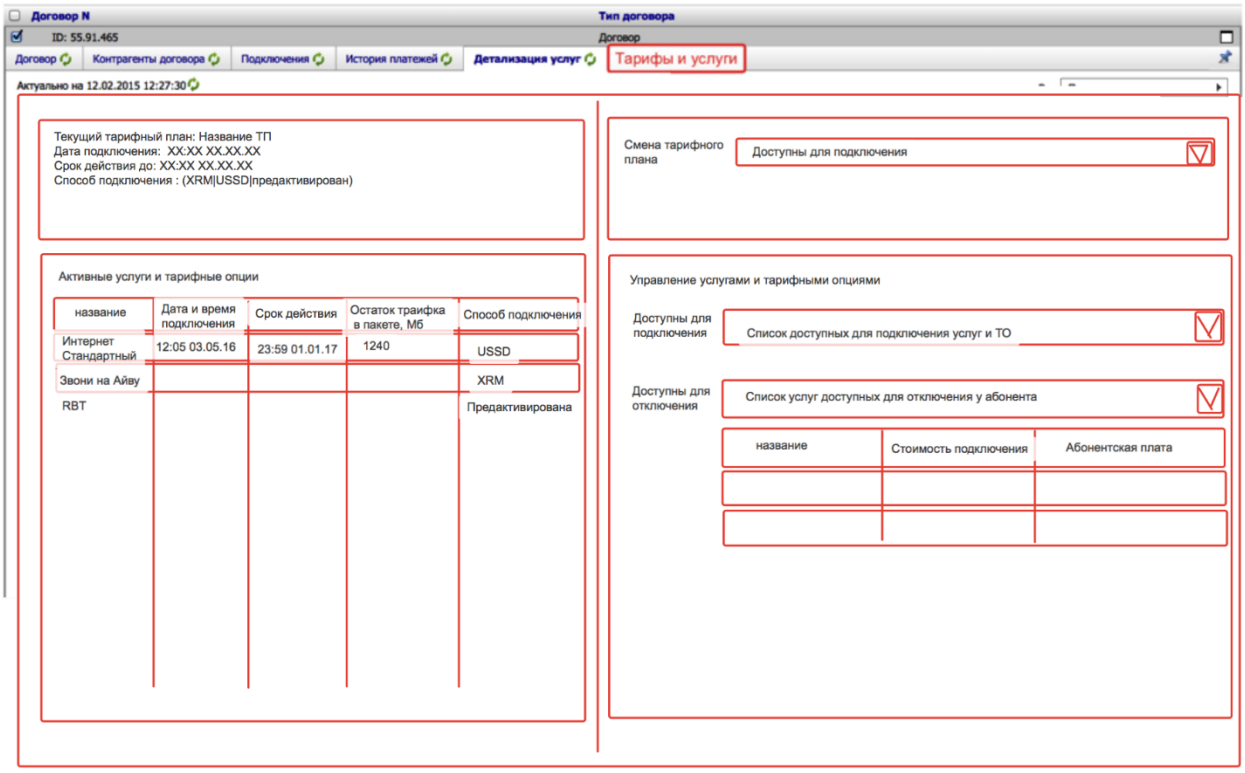


Рис 9. Макет формы в xRM для отключения услуги CRBT оператором контактного центра.

XI. Требование к производительности

Платформа контент-провайдера должна обеспечить производительность не менее 75 000 попыток входящих вызовов в секунду, в часы наибольшей нагрузки.

ПО CRBT должно обеспечить производительно не менее 50 одновременных вызовов API в секунду.

XII. Действия по устранению неработоспособности услуги CRBT

В случае неработоспособности услуги CRBT для тестового MSISDN MTT производятся следующие действия:

Тип проблемы: абонент MVNO MTT при наборе номера «7777» не слышит IVR:

1. Проверяется наличие установки подмены номера 7777 на номер 79587694010 на Camel-gateway.
2. Проверяется факт поступления из сети хост-оператора сообщение IAM с номером 79587694010 в выделенный стык на GMSC.
3. Проверяется маршрутизация сообщения SIP INVITE с номером 79587694010 на SBC Rhea (Параметры SIP-стыка IP=10.133.28.36, R=MSK.SIP.Rhea – SBC Rhea R=SIP-MSK-Protey-test, IP=10.128.30.15).
4. На SBC Rhea проверяется маршрутизация сообщения на внешние IP-адреса контент-провайдера (Внешние IP адреса платформы контент-провайдера IP=80.75.128.243, IP=80.75.128.247).
5. В случае, если на этапах 1-4 причина проблемы не выявлено, информация о проблеме адресуется контент-провайдеру.

Тип проблемы: абонент MVNO MTT при вызове на IVR прослушивает приглашение активировать услугу CRBT и нажимает клавишу «1» для подключения услуги; при этом абонент MVNO слышит сообщение об ошибке:

1. Проверяется корректность данных, передаваемых контент-провайдером в MAPI в методе ADD. Пример: {"jsonrpc":"2.0", "method":"add", "params": {"account":{"msisdn":"79581111111"}, "subscription": {"i_subscription":"2275"}}, "id":"mapi1"} .
2. Проверяется факт перенаправления запроса из MAPI в ACP Porta production и наличие ответа на запрос.
3. Проверяется корректность данных, возвращаемых методом ADD контент-провайдеру. Пример: {"jsonrpc":"2.0","id":"mapi1","result":{"success":1}}.
4. В случае, если на этапах 1-3 причи на проблем не выявлено, информация о проблеме адресуется контент-провайдеру.

Тип проблемы: абонент MVNO MTT успешно подключил услугу CRBT, но при повторном наборе «7777» по-прежнему слышит IVR с приглашением подключить услугу:

1. Проверяется факт наличия подписки CRBT для данного MSISDN в Porta production и время ее создания.
2. Если подписка CRBT у данного абонента уже имеется, проверяется корректность запроса при вызове метода GET (Пример: {"jsonrpc":"2.0", "method": "get","params": {"account":{"msisdn":"79581111111"}, "subscription":{"i_subscription":"2275"}},

"id":"mapi5"}), в MAPI контент-провайдером, и корректность возвращаемых данных (Пример: {"jsonrpc":"2.0", "id":"mapi5", "result":{"status":"active"}}).

3. Если на этапе 1-2 причина проблемы не выявлена, информация о наличии подписки направляется контент-провайдеру.

Тип проблемы: абонент MVNO MTT успешно подключил услугу CRBT, но при входящем вызове на него мелодия не проигрывается.

1. Проверяется наличие установленного флага CRBT в профиле данного абонента MVNO в HLR.
2. С согласия абонента MVNO MTT на него производится входящий вызов с любого ABC- или DEF-номера (кроме ABC-номеров Porta).
3. По трассировке проверяется передача флага CRBT в сообщении SEND_ROUTING_INFO_RES, передаваемого на GMSC.
4. Проверяется соответствие сигнального обмена рис 7.
5. Проверяется факт установления RTP-сессии между GMSC и CBS Rhea, и между GMSC и коммутатором с которого был инициирован входящий вызов (ТМгУс, ТЗУС и.т.д.).
6. В приложении listener проверяется факт проигрывания мелодии в рамках RTP-сессии между GMSC и CBS Rhea, и между GMSC и коммутатором с которого был инициирован входящий вызов (ТМгУс, ТЗУС и.т.д.).
7. Если на этапе 6 мелодия не проигрывается между данными узлами , проверяется корректность IP-адресов при установлении RTP сессии.
8. Если на этапе 6 причина проблема не выявлена, контент-провайдер информируется о проблеме и проверяет факт проигрывания мелодии между CBS и платформой контент-провайдера.

Примечание: данные действия должны быть произведены при полной работоспособности сигнальной сети и сети хост-оператора.

Если абонент MVNO MTT уже подписан на услугу и у него имеется подписка CRBT в ACP Porta, то ACP Porta возвращает в ответ на запрос GET параметр status равный active.

XIII. План мероприятий

Работы на HLR "Протей» :

1. Открытие лицензий на опцию CRBT в HLR .
2. Разработка MML-скрипта для активации фичи CRBT всем абонентам в HLR.
3. Настройка для маршрутизации USSD-запроса *110*777*0#.

Работы на GMSC "Протей» :

1. Создание SIP-соединения между GMSC и платформой контент-провайдера.

Работы на биллинговой системе ACP «Порта» :

1. Настройка подписки CRBT для регулярного списания абонентской платы и для акции Try & Buy .
2. Доработка spike для контроля за списанием и проверки отсутствия блокировки остальных подписок за счет CRBT.

Работы в MAPI :

1. Разработка функции GET «Получить статус услуги CRBT»,
2. Разработка функции ADD «Добавить услугу CRBT»,
3. Разработка функции DELETE «Удалить услугу CRBT»,
4. Разработка функции DISABLE «Приостановить услугу CRBT»,
5. Разработка функции ENABLE «Возобновить услугу CRBT».

Работы на Camel-gateway :

1. Создание настроек на Camel-gateway для возможности совершения исходящего вызова на IVR 7777 →79587694010.

Работы в XRM:

1. Создание закладки для деактивации услуги CRBT.
2. Интеграция с ПО CRBT по управлению услугой CRBT.

Работы SMPP/JSON-конвертере:

1. Создание настроек для маршрутизации запроса *110*777*0# по протоколу JSON в функциональность ПО CRBT для вызова функции «Удалить услугу CRBT».

XIV. Ссылки

[1] - Инженерно-техническое решение голосовой составляющей услуги «MVNO МТТ».

ИТР_MVNO_МТТ_Айва_02-02-15.pdf

[2] - Инженерно-техническое решение услуги «MVNO МТТ » в части USSD.

ИТР_USSD_131114_ed.pdf

[3] - https://wiki.office.msk.mtt/pages/viewpage.action?pageId=44700289